1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Pruebas Unitarias en Backend (Suite Automatizada SIGE.Tests) – Código EDT: 4.1

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento riguroso de la calidad en las capas lógicas, transaccionales y de validación del sistema SIGE exige una batería automatizada de pruebas unitarias que certifique la exactitud matemática y el aislamiento de componentes. Iniciada el 12 de octubre de 2026, esta actividad implementó y ejecutó la suite de pruebas unitarias automatizadas sobre el backend Express v5 y PostgreSQL 18. Las pruebas verifican exhaustivamente el motor de cálculo aritmético de avance global, la sumatoria al 100 % de ponderaciones en la Matriz Dinámica, y los interceptores de las 6 Validation Gates, logrando una cobertura de código superior al 91.5 % con cero defectos abiertos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Ejecutar, certificar y documentar la suite de pruebas unitarias automatizadas para los controladores, servicios de cálculo y Validation Gates del backend en SIGE, garantizando cobertura de código superior al 85 %.

3.2. Objetivos Específicos

- Automatizar las pruebas de validación aritmética de ponderaciones (100,00 %) y cálculo de avance ponderado.
- Validar el aislamiento de componentes mediante mocks de persistencia y simuladores de MinIO S3.
- Certificar la ejecución exitosa del 100 % de las pruebas unitarias mediante captura real de terminal.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Suites de prueba automatizadas para Validation Gates, matriz de actividades, autenticación JWT y persistencia.
- Reporte formal de ejecución en consola y métricas de cobertura de código.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de penetración de seguridad OWASP y estrés concurrente (cubiertas en EDT 4.2).

5. DEFINICIONES

- **Prueba Unitaria (Unit Test):** Método de comprobación que aísla un módulo o función específica y verifica su comportamiento frente a entradas controladas.
- **Mock Object:** Objeto simulado que imita el comportamiento de dependencias externas (bases de datos, APIs de almacenamiento) para garantizar pruebas deterministas.
- **Aserción (Assertion):** Declaración lógica booleana que comprueba si el valor obtenido coincide exactamente con el valor esperado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 4.1):** Automatización de pruebas unitarias, diseño de mocks y ejecución de suites.
- **Andrea Vásquez (QA):** Verificación de casos de borde y validación de cobertura de código.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del informe de pruebas unitarias y cobertura.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de exactitud y fiabilidad en los sistemas de gestión académica universitaria.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 37.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **IEEE Std 829-2008:** Standard for Software and System Test Documentation.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 (Software Testing – Test Techniques):** Técnicas de diseño de pruebas basadas en especificación y estructura.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Subcaracterísticas de adecuación funcional, exactitud y tolerancia a fallos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron las pruebas bajo el patrón AAA (*Arrange, Act, Assert*). Se utilizó el arnés de pruebas automatizadas en Node.js ejecutando aserciones estrictas sobre los módulos de dominio. Las pruebas cubren tanto caminos felices (*happy paths*) como condiciones de borde: división por cero en avance de actividades vacías, valores negativos en horas, inyección de caracteres maliciosos y cadenas de firmas incompletas.

8.2. Políticas de Calidad de Pruebas Unitarias

1. **Política del 100 % de Aprobación (Zero-Failure Policy):** Ninguna prueba unitaria puede fallar en el informe; cualquier fallo detiene el proceso de entrega.
2. **Política de Determinismo y Aislamiento:** Las pruebas unitarias deben ser independientes del estado de la red y ejecutarse en menos de 3 segundos en total.
3. **Política de Cobertura de Ramas (Branch Coverage $\geq 85\,\%$):** Todo camino condicional en las Validation Gates debe contar con un caso de prueba positivo y uno negativo.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El aseguramiento riguroso de la calidad lógica y transaccional del backend demandó el diseño y ejecución de una batería automatizada de pruebas unitarias sobre los controladores, servicios de cálculo y compuertas de validación en Express v5. Las actividades técnicas desarrolladas abarcaron:

- **Diseño y Estructuración del Arnés de Pruebas Automatizadas:** Se configuró el framework de pruebas unitarias bajo el patrón AAA (*Arrange, Act, Assert*), estructurando suites modulares independientes para las 6 Validation Gates, el servicio de cálculo aritmético de avance y el motor de autenticación.
- **Construcción de Mocks Deterministas para Persistencia y Storage S3:** Para garantizar pruebas aisladas y de alta velocidad sin dependencia de contenedores activos en red, se implementaron objetos simulados (*mocks*) que emulan el comportamiento del motor PostgreSQL 18 y del cliente MinIO S3.
- **Automatización de Aserciones de Cálculo Matricial y Casos de Borde:** Se programaron pruebas rigurosas verificando: el cuadre exacto de las 40 horas semanales contractuales, el rechazo ante sumas de horas incompletas (e.g., 38h), el balance porcentual absoluto al 100.00 %, la división por cero ante actividades sin avance y la obligatoriedad de adjuntar evidencias probatorias cuando el avance es mayor a cero.

- **Medición Instrumental de Cobertura de Código (Code Coverage):** Se ejecutó el análisis de cobertura instrumental evaluando sentencias, ramas condicionales (*branches*), funciones y líneas ejecutadas, alcanzando una cobertura de sentencias del 92.4 % y cobertura de ramas del 88.7 %, superando las metas de calidad institucional.

9.1. Matriz Oficial de Suites de Pruebas Unitarias Automatizadas

A continuación se detalla la matriz que documenta las pruebas unitarias clave ejecutadas en el arnés de pruebas:

Suite ID	Módulo Evaluado	Condición de Prueba y Datos de Entrada	Aserción de Calidad	Estado
UT-01	Gate 1 (Horas)	Plan con 40 horas exactas contractuales.	Validación exitosa	**PASSED**
UT-02	Gate 1 (Horas)	Plan con 38 horas semanales (faltan 2h).	Excepción HTTP 422	**PASSED**
UT-03	Gate 2 (Pond.)	Actividades con pesos 40 %, 30 %, 30 % (total 100 %).	Cuadre exacto 100 %	**PASSED**
UT-04	Gate 2 (Pond.)	Actividades con pesos 50 %, 60 % (total 110 % excedido).	Excepción HTTP 422	**PASSED**
UT-05	Gate 3 (Avance)	Cálculo acumulado con 3 actividades de avance dispar.	Aritmética ponderada	**PASSED**
UT-06	Gate 4 (Firmas)	Firma de Revisor sin firma previa del Elaborador.	Bloqueo de secuencia	**PASSED**

Tabla 1: Matriz oficial de especificación y resultados de suites de pruebas unitarias.

9.2. Análisis Técnico de Cobertura de Código y Confiabilidad

El análisis de cobertura de código (*Code Coverage*) se ejecutó sobre la totalidad de los archivos de lógica de negocio, validadores y utilitarios del backend. Para garantizar que ningún escenario crítico quede sin evaluación, se emplearon cuatro criterios complementarios: cobertura de sentencias, cobertura de ramas condicionales, cobertura de funciones y cobertura de líneas ejecutadas. La cobertura de ramas alcanzó el 88.7 %, garantizando que todas las bifurcaciones lógicas de las compuertas de validación (`if/else`, operadores ternarios y validaciones de rango) cuenten con casos de prueba positivos y negativos.

Criterio de Cobertura	Meta de Calidad	Obtenido en SIGE	Estado de Calidad
Cobertura de Sentencias (Statements)	$\geq 85{,}0\,\%$	**92.4 %**	Supera ampliamente la meta institucional
Cobertura de Ramas (Branches)	$\geq 80{,}0\,\%$	**88.7 %**	Todas las bifurcaciones de compuertas probadas
Cobertura de Funciones (Functions)	$\geq 85{,}0\,\%$	**94.1 %**	Métodos de dominio y cálculo cubiertos
Cobertura de Líneas (Lines)	$\geq 85{,}0\,\%$	**91.8 %**	Código transaccional de validación verificado

Tabla 2: Resultados consolidados de cobertura de código en el backend.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diseño y ejecución de suite de pruebas unitarias automatizadas con Jest y Supertest sobre modelos, controladores y validadores.	Nixon Hurtado / Steeven Toala	13/10/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Construcción, Ejecución y Verificación de Pruebas Unitarias

1. Memoria Técnica de Construcción del Arnés de Pruebas

Para garantizar la fiabilidad del núcleo del sistema SIGE, se desarrolló una suite automatizada de pruebas unitarias estructurada bajo el patrón arquitectónico *Arrange-Act-Assert* (AAA). La suite fue diseñada para ejecutarse de manera desacoplada del entorno de producción, aislando dependencias mediante objetos simulados (*mocks*) y contenedores transaccionales temporales.

El desarrollo comprendió la creación de baterías de pruebas específicas para los módulos críticos:

- **Módulo de Validación Horaria:** Verifica que ningún plan de trabajo docente sea admitido con una distribución horaria inferior o superior a 40 horas semanales reglamentarias, bloqueando desviaciones y retornando estructuras de error normalizadas.
- **Módulo de Ponderación Matricial:** Evalúa el algoritmo de sumatoria de porcentajes ($\sum P_i$), validando que solo cuando el total sea exactamente igual a 100,00 % el sistema permita la transición de estado.
- **Módulo de Cascada de Firmas:** Simula intentos de alteración de orden jerárquico (ej. firma del Coordinador antes que la del Docente Elaborador), certificando el bloqueo inmediato y la preservación del estado inmutable.
- **Módulo de Cálculo de Avance:** Ejecuta ensayos matemáticos de progresión ponderada para actividades de docencia, investigación y gestión con distribución en 16 semanas lectivas.

2. Evidencias Visuales de Ejecución en Terminal y Arquitectura de Pruebas

A continuación se presentan las capturas reales de la consola de ejecución de la suite de pruebas y el diagrama de la arquitectura del arnés de pruebas:



Figura 1: Captura real de la terminal ejecutando las pruebas unitarias automatizadas en SIGE (100 % superadas).

Desglose Técnico y Análisis de Resultados de Pruebas Unitarias:

- **Resultados de la Terminal de Pruebas Jest y Supertest:** La captura superior documenta la ejecución de la suite automatizada sobre los controladores de backend. Se evidencia la superación del 100 % de las 35 pruebas unitarias (*35 passed, 0 failed*) en un tiempo neto de ejecución de 2.84 segundos.
- **Aislamiento y Arquitectura del Arnés de Pruebas (Mocks):** El diagrama inferior ilustra el desacoplamiento implementado: las pruebas unitarias aíslan por completo la capa de lógica de negocio mediante mocks deterministas de persistencia (`pg- promise`) y del cliente de objetos S3 (`minioClient`), permitiendo verificar el cálculo algorítmico sin efectos colaterales en la base de datos real.
- **Cobertura Instrumental de Código (Code Coverage):** Se certifica un 92.4 % de cobertura en sentencias (*statements*), 88.7 % en ramas de decisión condicional (*branches*) y 94.1 % en funciones de cálculo de carga horaria y ponderación de la matriz dinámica.
- **Validación de Casos de Borde y Reglas RRA:** Las pruebas automatizadas verifican que sumatorias de 39.5h o 40.5h disparen de inmediato el error de bloqueo con código HTTP 422, garantizando la inviolabilidad del límite de 40.0 horas semanales establecido en la normativa universitaria.

3. Matriz Técnica de Ejecución y Trazabilidad de Casos de Prueba

Caso ID	Escenario Operativo / Entrada	Comportamiento y Reglas Validadas	Resultado
TC-U01	Plan docente con 40h distribuidas en docencia y tutoría	Comprobación del cumplimiento exacto del artículo 45 del RRA	PASSED
TC-U02	Plan docente con 36h semanales enviadas a revisión	Intercepción por Validation Gate 1 con retorno de error HTTP 422	PASSED
TC-U03	Matriz con 4 actividades sumando 98.5 % de ponderación	Bloqueo de avance hacia pestaña de firmas por falta de cuadre	PASSED
TC-U04	Matriz con sumatoria exacta al 100.00 %	Habilitación inmediata del botón de guardado y transición de estado	PASSED
TC-U05	Informe con actividad al 50 % sin justificación técnica	Rechazo por Validation Gate de informes exigiendo justificación	PASSED
TC-U06	Intento de firma de Coordinador sin firma del docente	Bloqueo transaccional por violación de secuencia estricta	PASSED

Tabla 3: Matriz de pruebas unitarias operativas y validaciones técnicas del backend.